

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL

Modelado de Requerimientos del Negocio de Fogón Andino S.A.C.

Avance 1 del Proyecto Final

[Nombre completo del Estudiante 1] · [Estudiante 2]

[Estudiante 3] · [Estudiante 4]

Docente: Ing. Jair Darnley Vásquez Aguirre

Universidad Tecnológica del Perú · Setiembre de 2026



Lo que veremos hoy

- 1. La empresa y sus procesos de negocio
- 2. Modelado del negocio: actores y casos de uso del negocio
- 3. Modelo de dominio
- 4. Diagramas de actividades de los dos procesos clave
- 5. Especificación de requerimientos de software (SRS)
- 6. Nivel de madurez CMMI del equipo
- 7. Conclusiones y siguientes pasos hacia TOGAF

Fogón Andino S.A.C.: un restaurante que aún opera en papel

- Restaurante de comida peruana tradicional, local principal en Miraflores, Lima
- 80 comensales en 20 mesas · 350 clientes diarios entre local y delivery
- 18 trabajadores: mozos, cocineros, cajeros, administrador y repartidores externos
- Opera con procesos manuales y ofimática no integrada
 - Esto genera demoras, errores de registro y pérdida de información
- La dirección decidió desarrollar un sistema de gestión de pedidos
 - Debe integrar local, pedidos en línea y delivery, y ser la base de la arquitectura empresarial futura

Cuatro procesos sostienen la operación; dos son los críticos

(a) Atención de pedidos en el local

modelado en este avance

Recepción del comensal, toma del pedido, preparación, servicio, cobro y liberación de la mesa

(b) Pedidos en línea con delivery

modelado en este avance

Recepción por tienda virtual, confirmación de stock, pago electrónico, preparación, empaquetado y entrega

(c) Gestión de la carta y los insumos

Actualización de platos disponibles y abastecimiento por proveedores

(d) Gestión de reservas y cobros

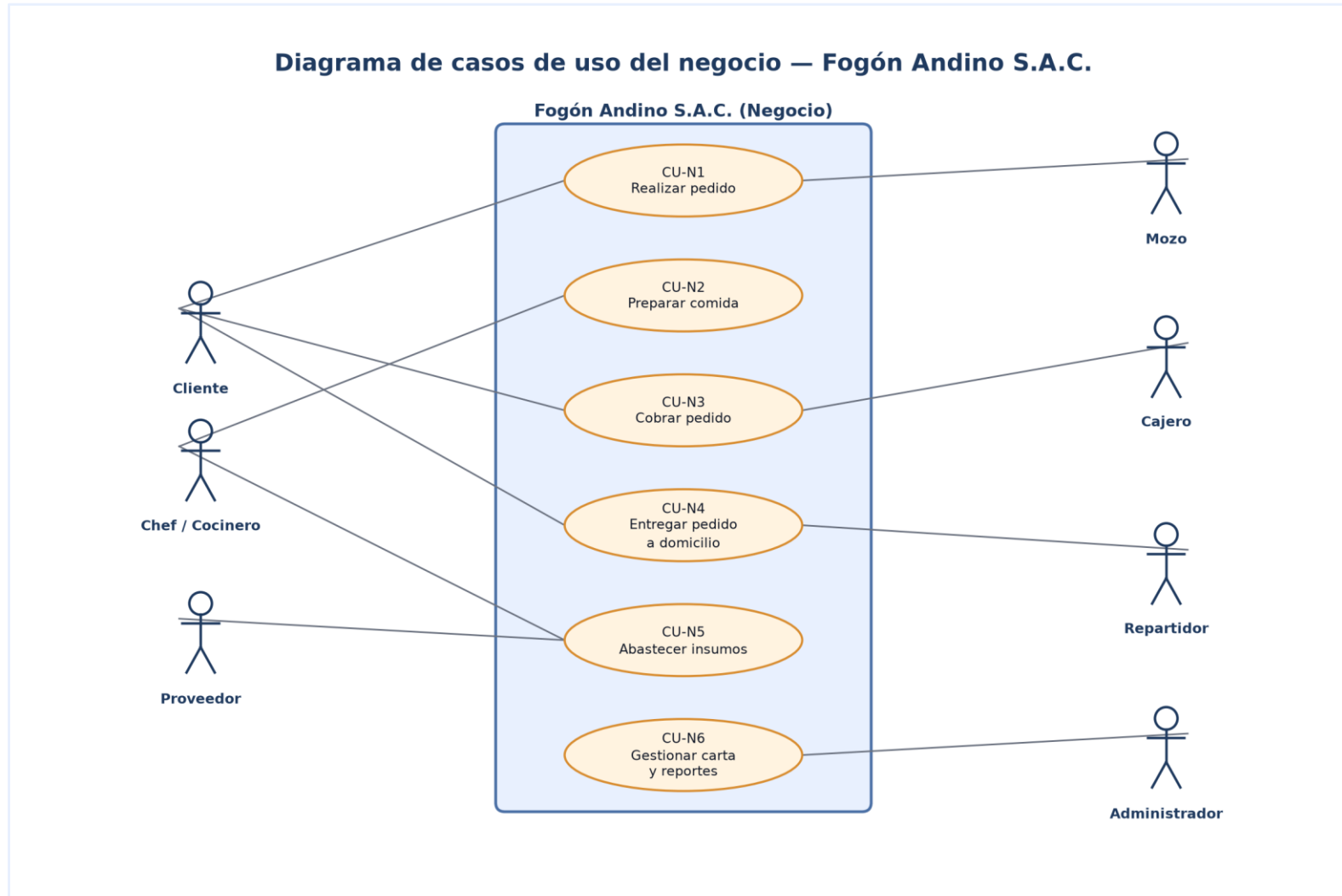
Reserva de mesas y emisión de comprobantes de pago

Se modelan los dos procesos marcados porque son los que sostienen la transformación digital (Sommerville, 2011).

Siete actores interactúan con el negocio

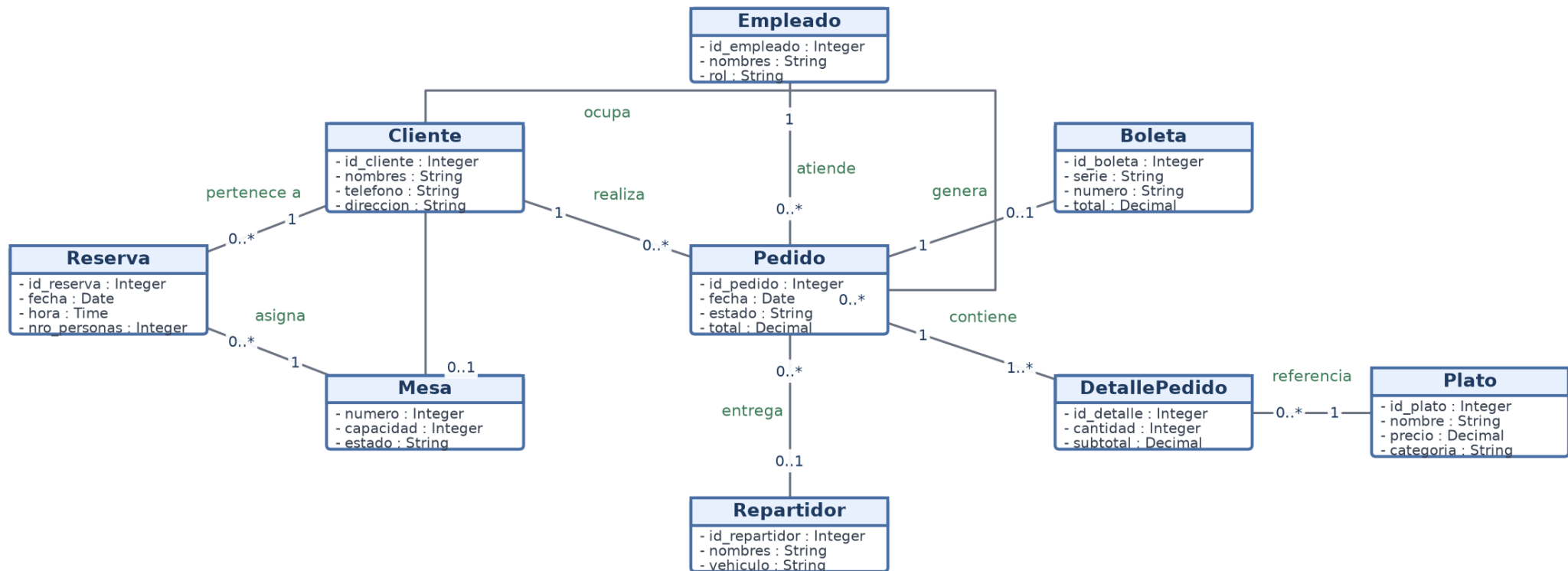
Actor	Tipo	Rol en el negocio	Procesos
Cliente	Externo	Consume en el local o pide delivery	Pedido, pago, reserva
Mozo	Interno	Atiende al comensal y toma el pedido	Atención en local
Chef / Cocinero	Interno	Prepara los platos	Preparación, abastecimiento
Cajero	Interno	Cobra y emite comprobantes	Cobro y facturación
Repartidor	Externo	Entrega los pedidos a domicilio	Delivery
Proveedor	Externo	Abastece de insumos a la cocina	Abastecimiento
Administrador	Interno	Gestiona la carta y los reportes	Carta y reportes

Seis casos de uso del negocio, uno por cada resultado de valor

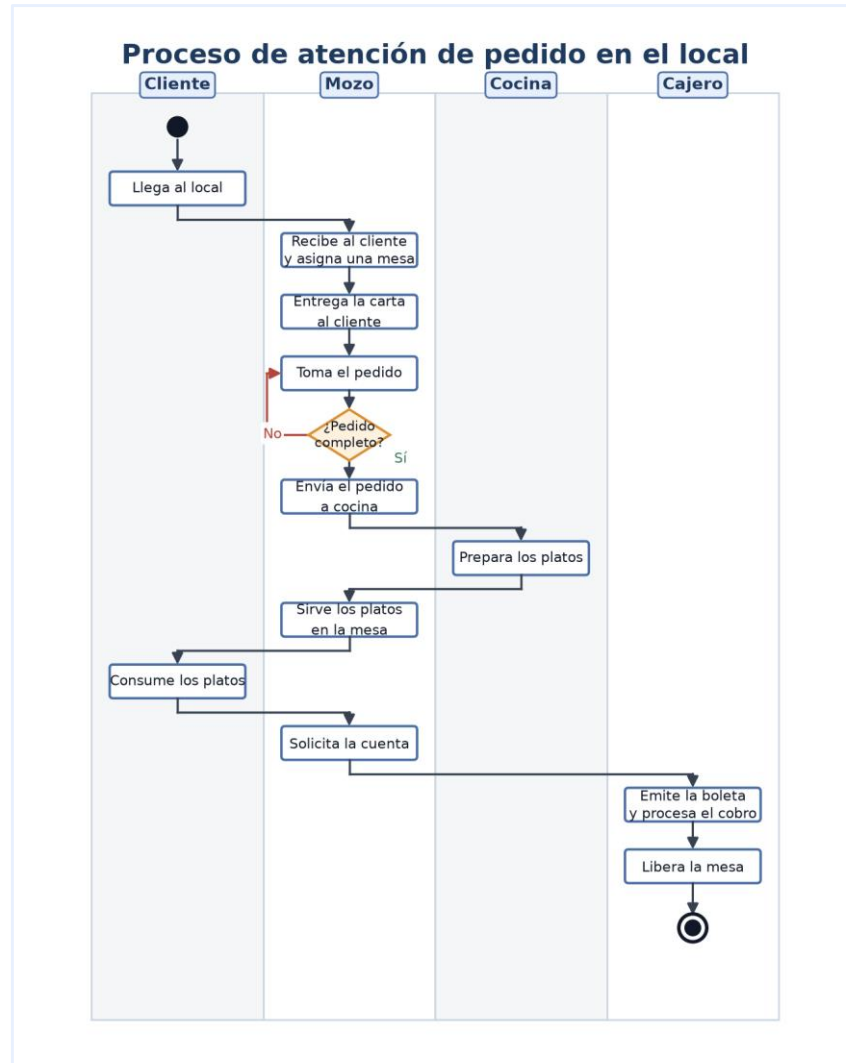


Nueve conceptos y sus relaciones forman el modelo de dominio

Modelo de dominio — Fogón Andino S.A.C.



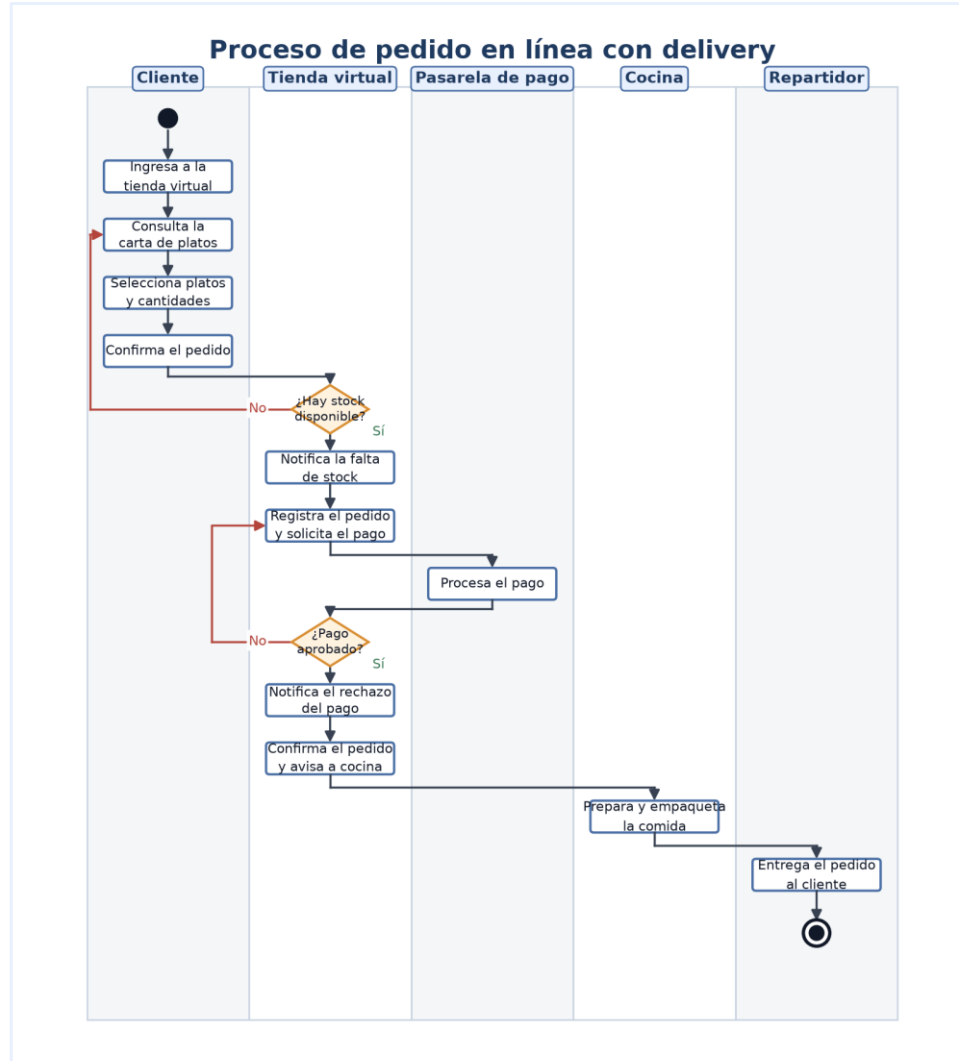
En el local, el mozo concentra el flujo hasta el cobro



Particiones de responsabilidad

- Cuatro carriles: Cliente, Mozo, Cocina y Cajero
- El flujo inicia con la llegada del cliente y la asignación de mesa
- El mozo toma el pedido y lo envía a cocina
- Cocina prepara; el mozo sirve y luego solicita la cuenta
- La decisión «¿pedido completo?» devuelve el flujo a la toma del pedido si el cliente quiere agregar algo
- Cierra el cajero: emite la boleta, cobra y libera la mesa

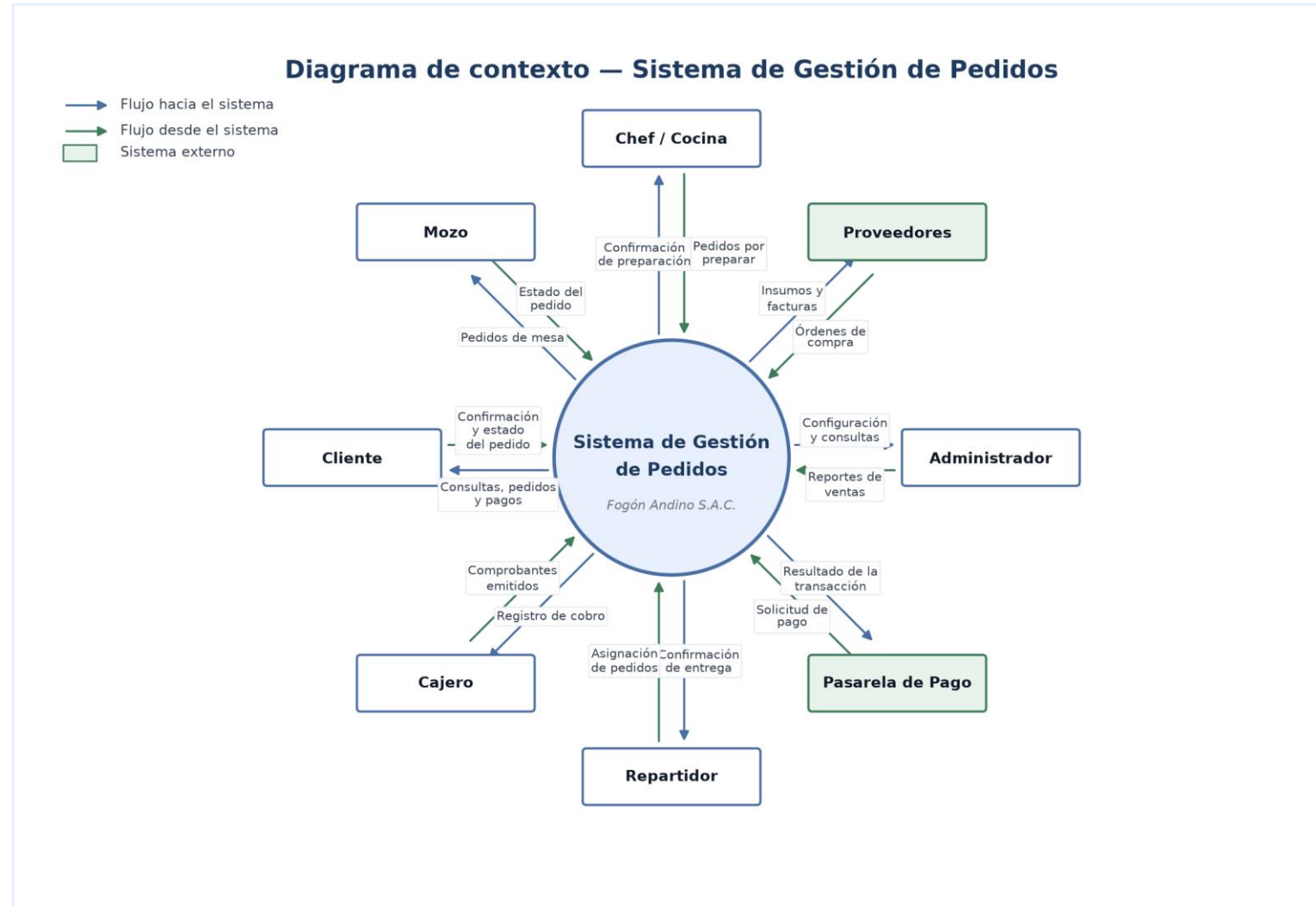
En línea, dos decisiones controlan stock y pago



Particiones de responsabilidad

- Cinco carriles: Cliente, Tienda virtual, Pasarela de pago, Cocina y Repartidor
- El cliente consulta la carta, selecciona platos y confirma
- Decisión 1 — ¿hay stock disponible? Si no, se notifica y vuelve a la carta
- El pago se procesa en la pasarela externa
- Decisión 2 — ¿pago aprobado? Si no, se notifica el rechazo y se puede reintentar con otro medio
- Cierra cocina con la preparación y el repartidor con la entrega

El sistema se comunica con 6 usuarios y 2 sistemas externos



Diez requerimientos funcionales, del RF-01 al RF-10

ID	Requerimiento	Qué debe permitir el sistema
RF-01	Gestionar la carta	Registrar, modificar y habilitar platos
RF-02	Registrar pedido en local	El mozo registra el pedido de una mesa
RF-03	Registrar pedido en línea	Armar el pedido, ver stock y confirmar
RF-04	Estado del pedido	Actualizar y consultar el estado
RF-05	Procesar pagos	Integración con pasarela de pago
RF-06	Entrega a domicilio	Asignar repartidor y confirmar entrega
RF-07	Reservas de mesa	Reservar indicando fecha, hora y personas
RF-08	Emitir comprobantes	Boletas y facturas electrónicas
RF-09	Reportes de ventas	Reportes diarios y mensuales
RF-10	Inventario y compras	Entradas, salidas y órdenes de compra

Seis requerimientos no funcionales que fijan la calidad

ID	Categoría	Criterio medible
RNF-01	Rendimiento	Respuesta en máximo 3 segundos bajo carga normal
RNF-02	Disponibilidad	99,5 % del tiempo en horario de operación
RNF-03	Seguridad	Autenticación y cifrado TLS 1.2 o superior
RNF-04	Usabilidad	Pedido completo en menos de 5 minutos
RNF-05	Escalabilidad	500 usuarios concurrentes sin degradación
RNF-06	Compatibilidad	Navegadores principales y móviles

Restricciones del proyecto: Ley N.º 29733 de Protección de Datos Personales, infraestructura en la nube y plazo del cronograma.

El equipo se ubica en nivel 2 (REQM) con prácticas iniciales de RD

Nivel 2 · REQM — Gestión de Requerimientos

Los requerimientos están documentados, clasificados y controlados. Se definió un procedimiento de cambio: toda modificación se registra, analiza y aprueba antes de incorporarse.

Nivel 3 · RD — Desarrollo de Requerimientos (prácticas iniciales)

Se obtienen requerimientos a partir de las necesidades de los stakeholders y se descomponen en requisitos del sistema y de componentes.

Trazabilidad necesidad → RF → caso de uso → componente

Necesidad del negocio	RF	CU	Componente
Reducir el tiempo de toma de pedidos	RF-02	CU-01	Módulo de Pedidos
Atender pedidos por canal web	RF-03	CU-02	Tienda virtual
Asegurar el cobro de los pedidos	RF-05, RF-08	CU-03	Módulo de Cobros
Controlar la entrega a domicilio	RF-06	CU-02	Módulo de Delivery
Mantener la carta actualizada	RF-01	CU-01	Módulo de Carta

Tres casos de uso del sistema, especificados con todas sus partes

CU-01

Registrar pedido en el local

Actor principal: Mozo

- Precondición: el mozo inició sesión y la mesa está libre
- 6 pasos en el flujo principal
- Alternativas: plato sin stock; el cliente agrega más platos
- Postcondición: pedido registrado y mesa «ocupada»

CU-02

Realizar pedido en línea con delivery

Actor principal: Cliente

- Precondición: acceso a la tienda y dirección válida
- 7 pasos en el flujo principal
- Alternativas: sin stock; pago rechazado
- Postcondición: pedido pagado y repartidor asignado

CU-03

Procesar pago y emitir comprobante

Actor principal: Cajero

- Precondición: el cajero inició sesión y el pedido está «listo»
- 6 pasos en el flujo principal
- Alternativas: tarjeta rechazada; venta sin comprobante
- Postcondición: pago registrado y pedido «cerrado»

El negocio quedó modelado y listo para la arquitectura empresarial

- Se modeló el negocio de Fogón Andino S.A.C.: 7 actores, 6 casos de uso del negocio y 9 conceptos en el modelo de dominio
- Dos diagramas de actividades con particiones cubren los procesos críticos
- La SRS incluye el diagrama de contexto, 10 requerimientos funcionales, 6 no funcionales y 3 casos de uso especificados
- El equipo se ubica en nivel 2 (REQM) de CMMI con prácticas iniciales del nivel 3
- Los artefactos corresponden a la categoría de arquitectura de negocio, base de las arquitecturas de datos, aplicaciones y tecnológica
 - Siguiendo paso: aplicar TOGAF en la Unidad 2 sobre estos requerimientos

Gracias

¿Preguntas?

Fogón Andino S.A.C. · Avance 1 · Diseño e Implementación de Arquitectura Empresarial